

Leçon 8

Phénomènes de transport

Agrégation de Physique – Concours externe spécial docteur

Niveau

Niveau : PCSI (lois de Fourier, Fick, Newton) et PC/PC* (équation de diffusion dérivée, analogies et limites, nombre de Prandtl, relation de Wiedemann-Franz).

Prérequis : bilan d'énergie, divergence d'un vecteur, Navier-Stokes (leçon 3), notion de flux et de gradient.

Tableau pré-écrit :

- Plan de la leçon
- Schéma barre métallique avec thermocouples et profil linéaire attendu en régime stationnaire
- Tableau des analogies Fourier/Fick/Newton (structure vide, à compléter progressivement)
- Tableau ordres de grandeur de λ , D , ν

[T] tableau [D] diapo [O] oral seulement

Introduction

(2 min)

- **Démo en direct**^[O] : déposer une goutte de colorant dans un gel d'agar-agar (ou papier buvard humide) au repos. La tache s'étale lentement, de façon isotrope. *Laisser diffuser pendant toute la leçon — on reviendra dessus en I.2.* ^[O] On choisit un gel plutôt que de l'eau libre pour éviter la convection (densité légèrement différente du solvant) et observer la diffusion pure.
- **Deux autres situations**^[O] : une barre métallique chauffée à une extrémité (la chaleur se propage) ; un fluide cisailé entre deux plaques (la quantité de mouvement se transfère). Ces trois phénomènes semblent différents — ils obéissent pourtant à la même structure.
- **Démarche**^[O] : partir des deux phénomènes les plus intuitifs (chaleur, matière), en dégager les lois, puis montrer que la viscosité s'y intègre naturellement. Les analogies sont puissantes — leurs *limites* le sont encore plus.

Partie I Diffusion thermique et diffusion de matière (16 min)

I.1 Conduction thermique — Loi de Fourier (9 min)

- **Trois modes de transfert thermique**^[O] : **rayonnement** (ondes EM, sans matière), **convection** (mouvement macroscopique) et **conduction** (contact direct, sans mouvement macroscopique). Dans cette leçon : la **conduction** — le mode diffusif pur, présent dans tout milieu au repos.
- **Loi de Fourier**^[T] : **loi phénoménologique** — résume le constat expérimental. $\vec{j}_Q$ est la **densité surfacique de flux thermique** : puissance traversant une surface unité perpendiculaire à $\vec{j}_Q$, en $\text{W}\cdot\text{m}^{-2}$. Le flux total à travers S : $\Phi = \iint \vec{j}_Q \cdot d\vec{S}$.

$$\vec{j}_Q = -\lambda \vec{\nabla} T$$

λ = conductivité thermique [$\text{W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$]. Signe $-$: flux des hautes vers les basses T .

- **Ordres de grandeur et mécanismes**^[D] :

Matériau	λ ($\text{W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$)	Mécanisme
Cuivre	400	électrons libres
Aluminium	237	électrons libres
Verre	1	phonons
Bois	0,15	phonons, poreux
Eau	0,6	phonons
Air	0,026	phonons

- ^[O] **Deux mécanismes microscopiques** :

- **Phonons** (isolants, semi-conducteurs) : quanta de vibration du réseau cristallin, analogues aux photons pour les ondes EM. Ils transportent l'énergie à la vitesse du son avec un libre parcours moyen ℓ limité par les défauts et la température : $\lambda \sim \frac{1}{3} c_v v_{\text{son}} \ell$.
- **Électrons libres** (métaux) : dominant largement. **Modèle de Drude**^[O] : électrons de vitesse thermique v_F , libre parcours moyen $\ell = v_F \tau$ entre deux chocs. Bilan de flux : les électrons venant de $x - \ell$ transportent l'énergie locale $u(x - \ell)$, ceux venant de $x + \ell$ transportent $u(x + \ell)$. Flux net (facteur 1/6 : une direction sur 6 en 3D) :

$$j_Q \approx -\frac{1}{3} n_e v_F \ell c_v^{(e)} \frac{dT}{dx} \Rightarrow \lambda = \frac{1}{3} n_e c_v^{(e)} v_F \ell$$

Loi de Fourier retrouvée^[O] : λ dépend des propriétés microscopiques. À chaque choc, l'électron se thermalise avec le réseau — il “oublie” son énergie précédente. Le lpm ℓ est limité par les défauts et les phonons, d'où la dépendance de λ en T . Démonstration complète en trickybox.

- D'où la relation de Wiedemann-Franz (cf. ouverture).
- **Application — sensation de froid**^[O] : carrelage vs parquet à même $T_{\text{amb}} = 20^\circ\text{C}$: le carrelage semble plus froid. C'est λ qui diffère : $\lambda_{\text{carrelage}} \approx 1 \text{ W/m/K}$, $\lambda_{\text{parquet}} \approx 0,15 \text{ W/m/K}$. La sensation est proportionnelle au flux $j_Q = \lambda \partial T / \partial x$, pas à la température.
- **Équation de la chaleur — dérivation**^[T] : bilan d'énergie sur $dV = S dx$ pendant dt : énergie reçue par conduction = $[j_Q(x) - j_Q(x + dx)] S dt = -\partial_x j_Q dV dt$.

Variation d'énergie interne : $\rho c_P dV dT$. ^[O] **Pourquoi c_P et pas c_V ?** À pression constante (situation habituelle), c'est c_P . Pour un solide ou liquide : $c_P \approx c_V$ (peu compressibles). Pour un gaz : la dilatation thermique impose c_P . Bilan :

$$\rho c_P \frac{\partial T}{\partial t} = \lambda \Delta T \Rightarrow \boxed{\frac{\partial T}{\partial t} = \kappa \Delta T} \quad \kappa = \frac{\lambda}{\rho c_P}$$

- **Conditions aux limites, initiales et formes des solutions**^[O] : l'équation est du **1^{er} ordre en t** et du **2^e ordre en x** : il faut 1 condition initiale $T(x, 0)$ et 2 conditions aux limites. **Formes typiques** :
 - **Régime transitoire** : $T(x, t) = \sum_n A_n \sin(k_n x) e^{-\kappa k_n^2 t}$ (modes propres, amortissement exponentiel).
 - **Régime sinusoïdal** : $T(x, t) \propto e^{-x/\delta} \cos(\omega t - x/\delta)$ avec $\delta = \sqrt{2\kappa/\omega}$ (épaisseur de peau thermique).
 - **Régime stationnaire** : profil linéaire (cf. ci-dessous).
- **Irréversibilité et création d'entropie**^[T] : l'équation de diffusion est du **premier ordre en temps** — si $t \rightarrow -t$: $-\partial_t T = \kappa \Delta T$, pas la même équation. Un profil qui s'homogénéise ne peut pas se “dés-homogénéiser”. **Création d'entropie**^[T] : le flux d'entropie associé à j_Q est j_Q/T . Le bilan sur dV donne une production volumique :

$$\dot{s}_{\text{créée}} = \frac{\lambda}{T^2} |\vec{\nabla} T|^2 \geq 0$$

^[O] Positif car c'est un carré — nul seulement à l'équilibre ($\vec{\nabla} T = 0$). Toute in-homogénéité de T crée irrémédiablement de l'entropie : lien direct avec le second principe. (Calcul complet en trickybox.) **À comparer avec l'équation d'Alembert** : ordre 2 en t , réversible ($t \rightarrow -t$: même équation), $\dot{s}_{\text{créée}} = 0$.

- **Régime stationnaire 1D**^[T] : $\partial_t T = 0 \Rightarrow d^2 T/dx^2 = 0 \Rightarrow$ **profil linéaire**. **Résistance thermique**^[T] : par analogie avec Ohm ($\Delta V = RI$) :

$$\Delta T = R_{th} \cdot \Phi \quad R_{th} = \frac{e}{\lambda S} \quad [\text{K} \cdot \text{W}^{-1}]$$

Résistances en **série** pour des couches successives : $R_{\text{tot}} = \sum R_i$. ^[O] Généralisable : $R_{\text{diff}} = e/(DS)$ (diffusion de matière), $R_{\text{visc}} \propto 1/(\nu S)$ (Hagen-Poiseuille).

- **Application : double vitrage**^[O] : résistances en série :

$$R_{\text{tot}} \approx \frac{e_a}{\lambda_{\text{air}}} \approx 0,6 \text{ m}^2 \cdot \text{K} \cdot \text{W}^{-1}$$

La lame d'air domine car $\lambda_{\text{air}} \ll \lambda_{\text{verre}}$.

- **Longueur de diffusion**^[T] :

$$\ell \sim \sqrt{\kappa t}$$

^[O] Cave ($\kappa_{\text{sol}} \sim 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$, $t = 1 \text{ an} \Rightarrow \ell \sim 3 \text{ m}$ — fraîcheur estivale préservée).

I.2 Diffusion de matière — Loi de Fick (7 min)

- **Transition**^[O] : la goutte de colorant dans le gel s'étale spontanément — exactement comme la chaleur dans la barre. Les molécules migrent des zones concentrées vers les zones diluées, sans mouvement macroscopique. La diffusion est lente ($\ell \propto \sqrt{t}$) — contraste fort avec la convection (agiter : homogénéisation quasi-instantanée). ^[O] C'est pourquoi les organismes vivants utilisent la convection pour accélérer les échanges — la diffusion pure ne suffit qu'en dessous du millimètre.

- **Loi de Fick**^[T] : flux de matière ($\text{mol}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{s}^{-1}$) :

$$\vec{j}_c = -D \vec{\nabla} c$$

D = coefficient de diffusion [$\text{m}^2\cdot\text{s}^{-1}$]. ^[O] **Pourquoi $\vec{\nabla} c$ et pas $\vec{\nabla} \mu$?** La force thermodynamique vraie est $-\vec{\nabla} \mu$. Pour une solution diluée idéale : $\mu = \mu^0 + k_B T \ln c$, donc $\vec{\nabla} \mu = k_B T \vec{\nabla} c / c$. Fick est une approximation valable en solution diluée. Pour une solution concentrée, il faut $\vec{j}_c \propto -\vec{\nabla} \mu$.

- **Équation de diffusion**^[T] :

$$\frac{\partial c}{\partial t} = D \Delta c$$

Même structure que l'équation de la chaleur, avec $D \leftrightarrow \kappa$.

- **Longueur de diffusion et observation**^[T] :

$$\ell \sim \sqrt{D t}$$

^[O] Pour le colorant dans le gel ($D \approx 5 \times 10^{-10} \text{ m}^2/\text{s}$) : après 30 min, $\ell \sim \sqrt{5 \times 10^{-10} \times 1800} \approx 1 \text{ mm}$ — cohérent avec l'observation. ✓ On utilise un gel (agar-agar) ou du papier buvard plutôt que de l'eau libre pour supprimer les courants de convection parasites et observer la diffusion pure.

- **Ordres de grandeur de D** ^[D] :

Système	D ($\text{m}^2\cdot\text{s}^{-1}$)	Mécanisme
Gaz dans gaz (air)	$\sim 10^{-5}$	agitation thermique libre
Soluté dans eau	$\sim 10^{-9}$	mouvement brownien
Atome dans solide	$\sim 10^{-15}$	processus activé (Arrhenius)

^[O] **Pourquoi $D_{\text{gaz}} \gg D_{\text{liquide}}$?** Dans un **gaz** : molécules libres, $D \sim \frac{1}{3} v_{th} \ell$ avec $v_{th} \sim \sqrt{k_B T / m} \sim 500 \text{ m/s}$ et $\ell \sim 100 \text{ nm} \rightarrow D \sim 10^{-5} \text{ m}^2/\text{s}$. Dans un **liquide** : la molécule est entourée de voisins proches, elle doit se frayer un chemin contre la cohésion du solvant — mouvement brownien, décrit par Einstein-Stokes (ci-dessous). **Processus activé** (solide) : un atome doit franchir une barrière d'énergie E_a pour sauter vers un site voisin. Probabilité $\propto e^{-E_a/k_B T} \rightarrow D \propto D_0 e^{-E_a/k_B T}$ (loi d'Arrhenius). Très sensible à T : augmenter T de 100 K peut multiplier D par des ordres de grandeur.

- **Relation d'Einstein-Stokes — dérivation**^[T] : particule brownienne de rayon r dans un fluide de viscosité η . On applique une force extérieure F (gravité, champ électrique... — ce n'est qu'un outil de calcul). Deux contributions au flux :

— **Diffusion** : $j_{\text{diff}} = -D dc/dx$

— **Dérive** : vitesse limite $v = F/\gamma$ ($\gamma = 6\pi\eta r$, Stokes), $j_{\text{drive}} = c \cdot F/\gamma$

À l'équilibre ($j_{\text{tot}} = 0$) : $-D dc/dx + cF/\gamma = 0$. Distribution de Boltzmann : $c \propto e^{-E_p/k_B T} \Rightarrow dc/dx = -(F/k_B T) c$. En substituant :

$$D = \frac{k_B T}{\gamma} = \frac{k_B T}{6\pi\eta r}$$

^[O] F disparaît du résultat — la relation est universelle. **Relation fluctuation-dissipation**^[O] : D (fluctuation = agitation brownienne) et γ (dissipation = frottement visqueux) sont deux faces du même phénomène microscopique : les chocs des molécules du solvant sur la particule. Les mêmes chocs qui la font diffuser sont ceux qui la freinent. $D = k_B T / \gamma$: plus le milieu est dissipatif, moins la particule fluctue à T fixée.

- **Application : échanges gazeux dans les alvéoles**^[O] : les alvéoles pulmonaires ont un rayon $r \sim 0,15$ mm. Le dioxygène doit diffuser depuis l'air alvéolaire jusqu'aux globules rouges dans les capillaires sur une épaisseur $\ell \sim 0,3$ mm. Coefficient de diffusion de O_2 dans les tissus : $D \approx 2 \times 10^{-9}$ m²/s. Temps de diffusion :

$$t \sim \frac{\ell^2}{D} = \frac{(3 \times 10^{-4})^2}{2 \times 10^{-9}} \approx 45 \text{ ms}$$

^[O] Durée de transit d'un globule rouge dans un capillaire : ~ 750 ms. Le temps de diffusion (~ 45 ms) est bien inférieur au temps de transit : l'échange gazeux est complet avant que le globule ne reparte. ✓ **Si l'épaisseur était 10 fois plus grande** ($\ell \sim 3$ mm, cas d'un œdème pulmonaire) : $t \sim 4,5$ s > 750 ms — l'échange serait incomplet : hypoxie. La loi de Fick explique directement pourquoi l'épaisseur de la barrière alvéolo-capillaire est critique en pathologie.

- **Expérience de Jean Perrin (1908)**^[O] : Perrin mesure le déplacement quadratique moyen de particules de gamboge en suspension. En **3D** : chaque direction contribue $\langle x^2 \rangle = \langle y^2 \rangle = \langle z^2 \rangle = 2Dt$, donc :

$$\langle r^2 \rangle = \langle x^2 + y^2 + z^2 \rangle = 6Dt$$

^[O] Le facteur 6 vient de la dimension 3 — en 2D (observation au microscope) : $\langle r^2 \rangle = 4Dt$. Via Einstein-Stokes (r mesuré, η connue), Perrin remonte à k_B puis à $N_A \approx 6,02 \times 10^{23}$ mol⁻¹. **Première mesure directe de N_A** — preuve expérimentale de l'existence des atomes. Prix Nobel 1926. **Limite de l'analogie Fick/Fourier** : dans les liquides, D est lié à η via Einstein-Stokes — pas d'analogie thermique.

Partie II Analogies, limites et synthèse

(8 min)

II.1 Structure commune et transport de quantité de mouvement

(4 min)

- **Structure commune**^[T] : les deux phénomènes obéissent à :

$$\vec{J}_X = -K \vec{\nabla} X \quad \text{et} \quad \frac{\partial X}{\partial t} = D_X \Delta X$$

Flux proportionnel au gradient, équation de diffusion de même structure. La viscosité s'y intègre naturellement.

- **Transport de quantité de mouvement**^[O] : rappel leçon 3 — loi de Newton : $\tau = -\eta \partial v / \partial y = -\rho \nu \partial v / \partial y$. Ce n'est pas la vitesse v qui est transportée mais la **quantité de mouvement** ρv par unité de surface. Le flux de qté de mouvement est la contrainte tangentielle τ . En régime laminaire ($Re \ll 1$), NS se réduit à :

$$\frac{\partial v}{\partial t} = \nu \Delta v$$

Même structure, avec $\nu \leftrightarrow \kappa \leftrightarrow D$.

- **Tableau de synthèse**^[D] : compléter le tableau pré-écrit :

	Fourier	Fick	Newton
Grandeur transportée	Énergie u	Matière c	Qté de mvt ρv
Flux	$\vec{j}_Q$	$\vec{j}_c$	τ
Coefficient	λ	D	η
Diffusivité	$\kappa = \lambda / \rho c_P$	D	$\nu = \eta / \rho$
Équation	$\partial_t T = \kappa \Delta T$	$\partial_t c = D \Delta c$	$\partial_t v = \nu \Delta v$

II.2 Limites des analogies (4 min)

- **Ce qui diffère fondamentalement**^[O] :
 - Newton transporte un **vecteur** — tenseur des contraintes de rang 2, plus riche que les flux scalaires j_Q et j_c . L'équation $\partial_t v = \nu \Delta v$ n'est valable qu'en 1D laminaire.
 - λ des métaux dominé par les **électrons libres** — pas d'analogue pour D ou ν .
 - Einstein-Stokes lie D et η : $D \propto k_B T / \eta$ — plus la viscosité est grande, moins les particules diffusent. Pas d'équivalent thermique.
 - **Pourquoi $\nu \gg D$ dans les liquides ?** ($Sc = \nu / D \sim 10^3$) Le transport de qté de mouvement se fait par cohésion moléculaire à courte portée — efficace. La diffusion d'une molécule entière contre ces mêmes interactions est bien plus lente. Einstein-Stokes quantifie : $Sc = \nu / D = 6\pi\eta^2 r / (\rho k_B T) \gg 1$ pour les liquides. Dans les gaz : même mécanisme (agitation thermique) $\rightarrow \nu \sim D$, $Sc \sim 1$.
- **Message**^[O] : même équation, origines microscopiques fondamentalement différentes — les limites sont aussi importantes que les ressemblances.

Expérience quantitative

Conduction thermique — vérification de Fourier et extraction de λ - cf Bellier p 481.

Matériel :

- Barre métallique (cuivre ou aluminium), longueur $L \approx 30$ cm, calorifugée latéralement
- Résistance chauffante à une extrémité (puissance P)
- 4-5 thermocouples à positions x_i connues
- Interface Capstone ou LatisPro
- Bloc de glace à l'autre extrémité ($T_0 = 0^\circ\text{C}$)

Principe en régime stationnaire :

$$\partial_t T = 0 \Rightarrow T(x) = ax + b \Rightarrow \lambda = -\frac{P}{S a}$$

Protocole :

1. Allumer la résistance **en début de leçon** (régime stationnaire en ~ 15 – 20 min).
2. Relever T_i une fois le régime atteint.
3. Tracer^[D] $T = f(x)$ dans Regressi — régression linéaire $\Rightarrow$ pente a .
4. Extraire λ ; comparer à la valeur tabulée.

Incertitudes :

- Type B : $u_B(x) = 0,5 \text{ mm}$, $u_B(T) \sim 0,5^\circ\text{C}$, $u_B(P)/P \sim 1\%$.
- Type A sur la pente (Regressi) : $u_A(\lambda)/\lambda \sim 3\%$.
- Dominant : pertes latérales (calorifugeage imparfait).

Résultat attendu : $\lambda_{\text{Cu}} \approx (380 \pm 20) \text{ W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$, accord à mieux que 10%.

Positionnement : lancée en début de leçon, analysée à la fin de I.1 pour illustrer le profil linéaire stationnaire et la mesure de λ .

Ouverture

(2 min)

- **Transport électrique — loi d'Ohm et Wiedemann-Franz^[O]** : $\vec{j} = \sigma \vec{E} = -\sigma \vec{\nabla} V$ — même structure que Fourier. **Modèle de Drude** : les électrons libres de vitesse thermique v_F et de libre parcours moyen $\ell = v_F \tau$ transportent simultanément chaleur et charge. On montre (Drude, corrigé par Sommerfeld avec la statistique de Fermi-Dirac) :

$$\frac{\lambda}{\sigma T} = \frac{\pi^2 k_B^2}{3e^2} \approx 2,44 \times 10^{-8} \text{ W}\cdot\Omega\cdot\text{K}^{-2}$$

Loi de Lorenz : universelle dans les métaux car les mêmes électrons, avec les mêmes collisions, transportent chaleur (λ) et charge (σ).^[O] À vérifier : $\lambda_{\text{Cu}}/(\sigma_{\text{Cu}} T) \approx 2,23 \times 10^{-8} \text{ W}\cdot\Omega\cdot\text{K}^{-2}$ à 273 K — accord excellent. ✓

- **Effet de peau thermique^[O]** : en régime sinusoïdal (chauffage périodique), la température pénètre sur une épaisseur :

$$\delta = \sqrt{\frac{2\kappa}{\omega}}$$

Même structure que l'épaisseur de peau EM $\delta_{\text{EM}} = \sqrt{2/(\mu_0 \sigma \omega)}$. Pour mesurer δ expérimentalement sur la barre : le **déphasage** est plus discriminant que l'amplitude (retour jury candidat). Application : isolation thermique des bâtiments (déphasage de l'onde thermique diurne).

- **Phénomènes couplés — Onsager^[O]** : un gradient de T génère un flux de charge (effet Seebeck) et vice versa (effet Peltier). Les équations d'Onsager généralisent $J = -K \nabla X$ au cas de plusieurs gradients simultanés.
- **Transport actif en biologie^[O]** : pompes ioniques : transport contre le gradient, via énergie chimique — viole $J = -K \nabla X$. La diffusion passive (Fick) coexiste avec le transport actif dans tout organisme vivant.

Points tricky

1. **Modèle de Drude : démo complète.** Électrons libres, vitesse thermique v_F , lpm $\ell = v_F \tau$. En 1D, les électrons venant de $x - \ell$ (resp. $x + \ell$) transportent l'énergie $u(x - \ell)$ (resp. $u(x + \ell)$). Facteur 1/6 : une direction sur 6 en 3D (2 sens $\times$ 3 axes). Flux net :

$$j_Q = \frac{1}{6} n_e v_F [u(x - \ell) - u(x + \ell)] \approx -\frac{1}{3} n_e v_F \ell \frac{du}{dx} = -\frac{1}{3} n_e v_F \ell c_v^{(e)} \frac{dT}{dx}$$

On identifie $\lambda = \frac{1}{3}n_e c_v^{(e)} v_F \ell$. **Physique du choc** : à chaque collision, l'électron se thermalise avec le réseau (phonons) et repart avec l'énergie locale — mécanisme de thermalisation. **Condition ETL** : $\ell \ll L_{\text{macro}}$ (gradient). Pour Cu : $\ell \sim 40 \text{ nm} \ll \text{mm}$. ✓

2. **Régime stationnaire $\neq$ équilibre.** En régime stationnaire, les flux sont constants mais non nuls — le système produit de l'entropie en permanence ($\dot{s}_{\text{créée}} > 0$). L'équilibre implique $J = 0$ partout.
3. **Calcul complet de $\dot{s}_{\text{créée}}$.** Flux d'entropie : $j_S = j_Q/T$. Bilan sur dV : $\partial_t s = -\partial_x j_S + \dot{s}_{\text{créée}}$. En développant : $-\partial_x(j_Q/T) = -(1/T)\partial_x j_Q + (j_Q/T^2)\partial_x T$. Le terme $(1/T)\partial_x j_Q$ correspond à l'entropie transportée ($= \partial_t s$). Il reste :

$$\dot{s}_{\text{créée}} = -\frac{j_Q}{T^2} \frac{\partial T}{\partial x} = \frac{\lambda}{T^2} \left(\frac{\partial T}{\partial x} \right)^2 \geq 0$$

En 3D : $\dot{s}_{\text{créée}} = \lambda |\vec{\nabla} T|^2 / T^2 \geq 0$.

4. **c_P vs c_V dans l'équation de diffusion.** À pression constante (situation habituelle), c'est c_P qui intervient dans le bilan enthalpique. Pour un solide/liquide : $c_P \approx c_V$. Pour un gaz : $c_P = c_V + R/M$, différence notable.
5. **Profil linéaire : uniquement sans source.** $\partial_t T = 0 \Rightarrow \Delta T = 0 \Rightarrow d^2 T / dx^2 = 0 \Rightarrow$ profil linéaire. Avec source volumique q : $\Delta T = -q/\lambda$ (profil parabolique).
6. **Équilibre thermodynamique local.** (Retour candidat.) Condition sur le lpm : $\ell_{\text{lpm}} \ll \ell_{\text{macro}}$ (échelle de variation macroscopique de T). Si le gradient est trop raide, les variables thermodynamiques ne sont pas définies localement — l'équation de la chaleur ne s'applique plus. Pour les métaux : $\ell_e \sim 10\text{--}100 \text{ nm} \ll \text{mm}$: ETL largement vérifié.
7. **Loi d'Ohm : phénoménologique ou dérivable ?** (Retour candidat.) Phénoménologique au sens où Fourier est phénoménologique. Drude la dérive microscopiquement : $\sigma = n_e e^2 \tau / m_e$, mais avec l'hypothèse forte d'un temps de relaxation τ unique — approximation. Sommerfeld corrige avec Fermi-Dirac.
8. **Schrödinger et réversibilité.** (Retour candidat.) $i\hbar \partial_t \psi = -(\hbar^2/2m)\Delta\psi$: si $t \rightarrow -t$ ET $\psi \rightarrow \psi^*$ (conjugaison complexe), l'équation est invariante. Schrödinger est donc réversible, comme d'Alembert — pas comme la diffusion.
9. **Wiedemann-Franz : le facteur $\pi^2/3$.** Drude donne $\lambda/\sigma T = 3(k_B/e)^2/2$ — facteur numérique inexact. Sommerfeld (Fermi-Dirac) donne $\pi^2/3$ — correct car seuls les électrons autour de E_F contribuent, avec $c_v^{(e)} \propto \pi^2 k_B^2 T / (3E_F)$.
10. **Pourquoi diviser par 6 dans le modèle microscopique de Drude ?** En 3D, les électrons se déplacent dans les 6 directions ($\pm x, \pm y, \pm z$). Seul 1/6 des électrons se déplacent dans une direction donnée : facteur 1/6 dans le bilan de flux unidirectionnel. $\lambda \sim (1/3)c_v v_{th} \ell$ (facteur 1/3 après moyenne sur les directions).
11. **Résistance thermique généralisable.** (Retour candidat.) $R_{\text{th}} = e/(\lambda S)$, $R_{\text{diff}} = e/(DS)$, R_{visc} via Hagen-Poiseuille : $\Delta P = R_{\text{HP}} \cdot Q_v$ avec $R_{\text{HP}} = 8\eta L/(\pi r^4)$. Même structure $\Delta X = R \cdot \Phi$.

12. **Gradient de μ vs gradient de c .** La force thermodynamique est $-\vec{\nabla}\mu$. Pour solution diluée idéale : $\mu = \mu^0 + k_B T \ln c \Rightarrow \vec{\nabla}\mu = k_B T \vec{\nabla}c/c$. Fick ($\vec{j}_c = -D\vec{\nabla}c$) est l'approximation linéaire valable en solution diluée. Solution concentrée : utiliser $-D'\vec{\nabla}\mu$.
13. **Newton transporte un vecteur.** τ est une composante d'un tenseur de rang 2 — plus riche que les flux scalaires j_Q et j_c . L'équation $\partial_t v = \nu \Delta v$ n'est valable qu'en 1D laminaire ($Re \ll 1$).

Conseils de présentation

- **Fil conducteur** : gel/colorant (accroche) $\rightarrow$ Fourier (le plus intuitif) $\rightarrow$ Fick par analogie (retour sur la goutte) $\rightarrow$ tableau synthèse (viscosité intégrée) $\rightarrow$ limites $\rightarrow$ Ohm/Wiedemann-Franz (ouverture). Démarche inductive : exemples $\rightarrow$ généralisation.
- **La démarche inductive est le vrai fil.** Ne pas annoncer $J = -K\nabla X$ dès l'intro — laisser émerger du tableau en II.1.
- **Lancer les deux manips avant l'intro.** Gel + colorant + barre chauffée : les deux s'observent en autonomie pendant la leçon.
- **Le tableau II.1 se remplit progressivement.** Structure vide pré-écrite. Compléter ligne par ligne au fur et à mesure — visuellement très fort.
- **Création d'entropie : une formule, une phrase.** Poser le résultat $\dot{s}_{\text{créée}} = \lambda |\vec{\nabla}T|^2 / T^2 \geq 0$, dire "positif car carré, nul à l'équilibre". Le calcul complet est en trickybox si le jury demande.
- **Insister sur les limites de l'analogie.** Le jury reproche de se contenter des ressemblances. Les différences (électrons libres, Einstein-Stokes, tenseur) sont aussi importantes.
- **Wiedemann-Franz : expliquer en une phrase.** "Les mêmes électrons, avec les mêmes collisions, transportent chaleur et charge — d'où le rapport universel $\lambda/\sigma T$."

Sources

- **Diu, Guthmann, Lederer, Roulet** – *Thermodynamique* (Hermann) : phénomènes de transport, équation de la chaleur, irréversibilité, Onsager.
- **Guyon, Hulin, Petit** – *Hydrodynamique* (Belin) : transport de quantité de mouvement, analogies Fourier/Fick/Newton.
- **Ashcroft & Mermin** – *Solid State Physics* : modèle de Drude-Sommerfeld, Wiedemann-Franz, phonons et électrons dans les métaux.
- **BFR** (Bergeron, Furnon, Roux) – *Physique PC/PC** : exercices sur Fourier, Fick et les profils de température.